GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Unidad 07 — Servicios de red
Bloque 2: DNS y NTP, nombres y hora

1r CFGS ASIR · Planificación y Administración de Redes

Sergi García Barea

DNS: la idea en una frase

> El **DNS** es la **agenda de la red**: traduce nombres (`www.ceedcv.es`) a direcciones IP que los equipos entienden, en una **jerarquía mundial** repartida entre millones de servidores. Sin DNS, Internet sigue ahí pero habría que memorizar direcciones IP.

Nadie sabe «dónde está» la web del instituto: escriben su nombre y el DNS, por delegación de autoridad, va encontrando a quién responder cada trozo. En este bloque: cómo se resuelve esa pregunta paso a paso, qué registros existen, cómo diagnosticar con nslookup y, de propina, el otro servicio discreto pero imprescindible: la **hora sincronizada** (NTP).

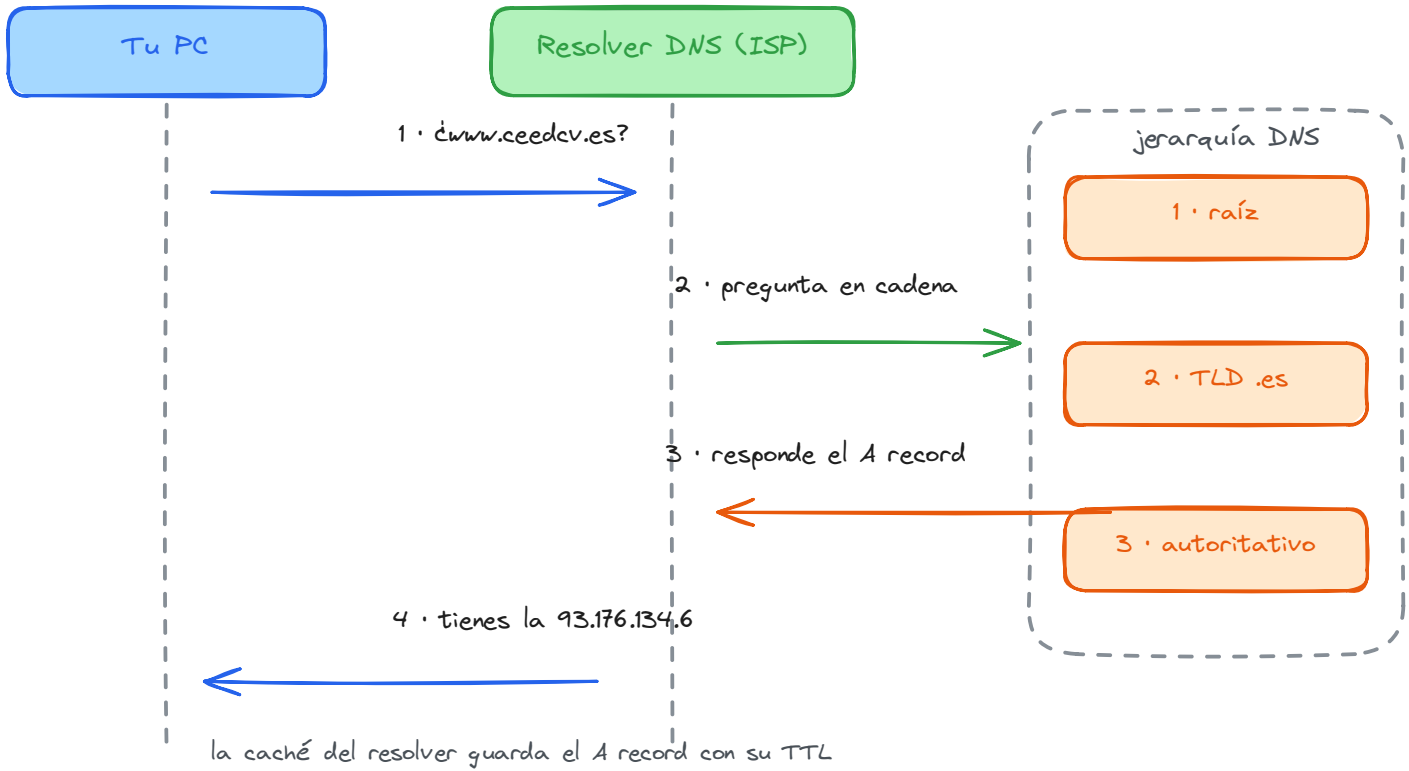
La jerarquía: delegar hasta encontrar al dueño

El nombre se lee «al revés», de lo más general a lo más específico:

1. **Raíz** (`.`): satélites de etiquetas de nivel superior. Te manda al servidor que lleva el **.es**.
2. **TLD** (`.es`): el administrador del país o del genérico. Te responde con los DNS de **ceedcv.es**.
3. **Autoritativo**: el servidor del propio centro (`dns.ceedcv.es`). Es el **dueño de la verdad**: contesta la IP de `www.ceedcv.es` .

> ℹ️ Cada eslabón solo contesta «para eso pregúntale a X». **Nadie sabe todo**: si lo supiera, sería el único cuello de botella del mundo.

El intercambio completo: resolver un nombre



Dos modos de preguntar: recursivo e iterativo

Recursivo ✅ (el cliente)

«Respóndeme tú y **no vuelvas sin la respuesta**». El cliente hace una sola pregunta; el **resolver** recorre él solo raíz, TLD y autoritativo, y devuelve el resultado final.

Iterativo (los servidores)

“No lo sé, pero **pregúntale a ese**...». La raíz, el TLD y el autoritativo no se ponen a investigar: solo devuelven la **siguiente dirección por preguntar**.

ℹ️ Es el patrón de **agencia de viajes**: tú le encargas el viaje completo (recursivo); ella llama a la aerolínea, al hotel... que solo «pasan el teléfono» (iterativo).

Los registros de la agenda: qué puede responder DNS

Registro	Guarda	Para qué sirve
A	`www.ceedcv.es → 93.176.134.6`	Nombre → IPv4
AAAA	`www.ceedcv.es → 2001:db8::6`	Nombre → IPv6
CNAME	`web → www.ceedcv.es`	Apodo de otro nombre
MX	`ceedcv.es → mail.ceedcv.es`	A qué servidor va el correo
NS	`ceedcv.es → dns.ceedcv.es`	**Quién es autoritativo** de la zona
PTR	`6.134.176.93.in-addr.arpa → www`	La **marcha atrás**: IP → nombre

⚠️ **MX y PTR se olvidan y se ingresan mal:** sin MX el correo de dominio se pierde; sin PTR, los servidores de correo de los demás te tratan como spam.

Tu zona: el SOA y el serial

Una **zona** es tu bloque de autoridad: para `ceedcv.local`, todos los nombres que cuelgan de ese dominio. Su primera fila obligatoria es el **SOA** (*Start of Authority*): declara el administrador, el **serial** (número de versión de la zona) y los timers de replicación y caché.

⚠️ Cada vez que editas la zona, el **serial sube** (o lo hace el software por ti). Es lo único que miran los secundarios para decidir si replican: **si no sube, no viaja nada**. Y la **zona inversa** es su espejo: IPs → nombres con `PTR` en dominios `in-addr.arpa` — sin tu PTR público, el correo ajeno te trata como spam.

ℹ️ **Primaria** = donde editas (copia de lectura/escritura). **Secundaria** = copia de solo lectura que replica del primario y responde a los clientes igual. Se replican con transferencias: **AXFR** manda la zona entera, **IXFR** solo los cambios incrementales. *CONRAD puntúa:* dejar las AXFR abiertas a cualquiera es regalar el mapa de tu red — **limita las transferencias a los secundarios declarados**.

Reenviadores: cómo tu DNS interno habla con el mundo

Tu DNS interno casi nunca pregunta directamente a la raíz. Se conecta mediante **reenviadores**:

ℹ️

Reenviador global

«Todo lo desconocido, a `8.8.8.8`». Sencillo, pero pierdes caché corporativa, filtros y registro de consultas.

ℹ️

Reenviador condicional

«Las consultas de `partner.com`, a `10.20.30.40`». Imprescindible con dominios de socios, sin exponer tu zona.

⚠️ **La trampa:** poner `8.8.8.8` como DNS **en cada PC** no es «más seguro ni más rápido»: Google no sabe que `intranet.ceedcv.local` es la 10.0.0.20. Orden correcto: **PC → DNS interno → reenviador → mundo**.

La caché: preguntar lo menos posible

1. Cada respuesta llega con un **TTL**: los segundos durante los que debe considerarse fiable (p. ej. `3600` = 1 hora).
2. El resolver local (y también tu SO) **apunta la respuesta** hasta que caduca el TTL.
3. Si el mismo equipo vuelve a preguntar por el mismo nombre, la respuesta sale de **caché** sin salir de la LAN: la segunda visita es instantánea.

⚠️ La caché también guarda **errores** (respuestas negativas). Cambias un registro en el servidor, el mundo sigue viendo el antiguo hasta que muere el TTL: por eso los registros «antes de la mudanza» se suben con TTL corto (60–300 s).

Kit de diagnóstico DNS: nslookup y amigos

Comando	Dónde	Qué te dice
`nslookup www.ceedcv.es`	Cualquier equipo	Qué IP responde y **quién respondió**
`nslookup www 192.168.10.2`	Cliente	Fuerza a preguntar **a un DNS concreto**
`nslookup -type=MX ceedcv.es`	Cliente	Al registro concreto que buscas (MX, NS, TXT…)
`ping www.ceedcv.es`	Cliente	Resolución + conectividad en un paso
`ipconfig /displaydns` | `flushdns`	Windows	Ver/vaciar caché DNS local

ℹ️ Los dos diagnósticos de apertura: **① abre por IP** (p. ej. `ping 93.176.134.6`) y **② abre por nombre**. Si el IP sale y el nombre no: cable y router bien — **es culpa del DNS**.

El fallo típico: habla por IP, no por nombre

1. El cliente **no consulta el DNS correcto**: le llegó un DNS muerto, lo recibió vacío del DHCP… o se quedó sin servidores tras pasar a la VLAN de invitados.
2. El navegador espera; el usuario entra por IP **«y en IP sí funciona»** — pista fiable de **fallo DNS**, no de cable roto.
3. Solución: verificar en el cliente el **DNS entregado por DHCP** (`ipconfig /all`) y comparar qué responde **nslookup**.

⚠️ Es el espejo del APIPA del bloque 1: ahí el síntoma era **169.254.x.x**; aquí es **«por IP va, por nombre no»**. Aprende a oler la diferencia y el diagnóstico es instantáneo.

Laboratorio: DNS local en Packet Tracer

ℹ️

Montaje (45 min): la red de 2 VLANs del bloque 1 + un servidor (Server-PT) en la VLAN 30 con el servicio **DNS** activado.

Tareas:

A. Crea las entradas A: `web.ceedcv.local`, `correo.ceedcv.local`.
B. Apunta a los PCs por DHCP (`ip name-server` del pool).
C. Comprueba: `nslookup web.ceedcv.local` desde VLAN 10 y VLAN 20.

ℹ️

El giro final

Baja el TTL de la entrada a 60 s, cámbiale la IP al servidor web y vigila:

`ipconfig /flushdns` ⇒ la nueva IP de inmediato;
sin flush, el PC insiste en la vieja **hasta que muere el TTL**.

Esto replica a escala de aula lo que pasa en los cambios reales de DNS.

Mini-chequeo: DNS

🧠 Responde rápido:

1. ¿Qué tres niveles pregunta el resolver local y qué responde cada uno?
2. Diferencia recursivo e iterativo en una frase.
3. Web accesible `93.176.134.6` pero no `www.ceedcv.es`: ¿dónde está el problema y qué comando lo confirma?

1. Raíz (→ quién lleva el `.es`), TLD (→ los DNS del centro), autoritativo (→ la IP final). · **2.** El recursivo hace el peregrinaje entero; los servidores solo devuelven «la siguiente parada». · **3.** Falta DNS (no la red): `nslookup www.ceedcv.es` y revisar el DNS entregado por DHCP.

NTP: la idea en una frase

> **NTP** sincroniza el reloj de los equipos con una fuente autorizada por **UDP 123**, midiendo el **retardo del viaje** para corregir con precisión de **milisegundos**. Sin hora fiable: logs incoherentes, sesiones que caducan antes de tiempo y certificados que dan error.

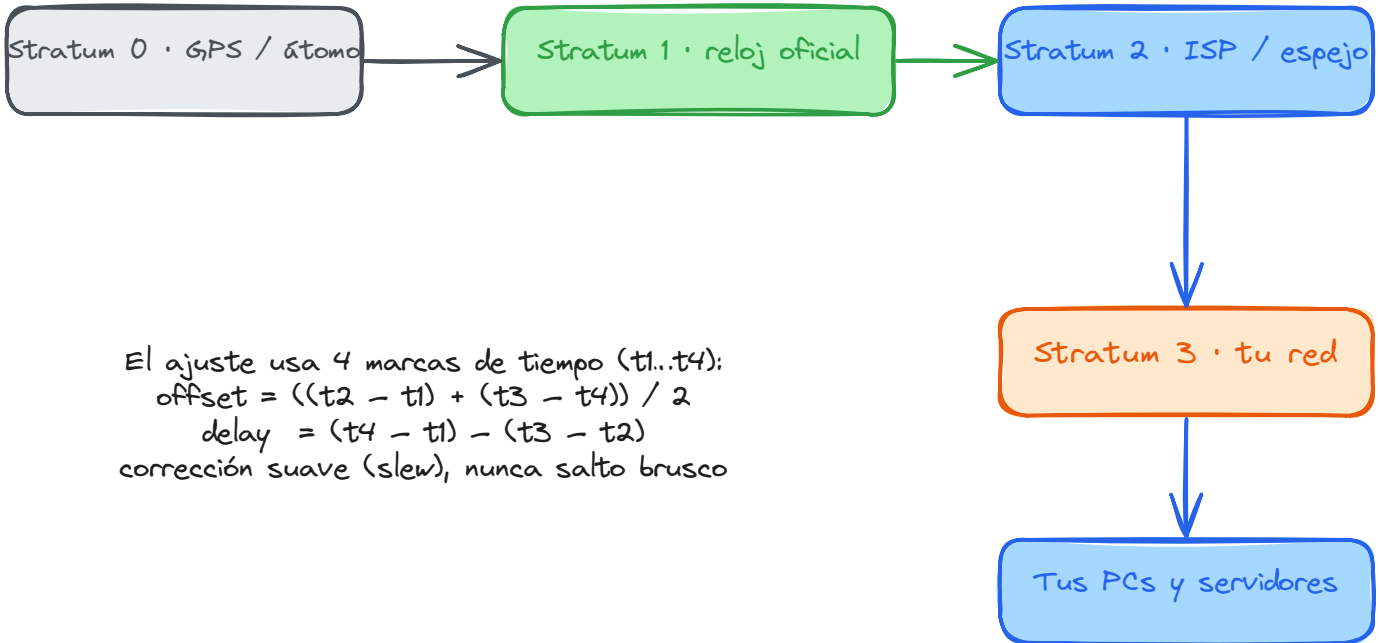
Toda seguridad empieza por la hora: un log que no cuadra con el del PC de al lado, un Kerberos que rechaza tickets o un TLS con certificado «aún no vencido» — **el reloj va desfasado**. Casi siempre es un reloj mal sincronizado.

¿Para qué sirve la hora exacta? (spoiler: para todo)

Ámbito	Qué rompe un reloj desajustado
Logs y auditoría	Un ataque a las 10:03 en el router y a las 10:04 en el firewall no se puede correlacionar: la traza se pierde
Certificados TLS	El navegador cree que «aún no valen» o «ya caducaron»
Kerberos / dominio Windows	Tolerancia típica de **5 minutos**: pasado eso, nadie inicia sesión
Acceso y facturación	Logs de proxies, tarificación por tiempo de conexión…

ℹ️ No es un adorno de examen: el **orden judicial** de una intrusión, el *debug* de una caída y la validación de un certificado dependen de que todos los relojes **cuenten la misma historia**. Por eso NTP es infraestructura crítica, no un capricho.

La cadena de estratos: cómo llega la hora a tu PC



El ajuste usa 4 marcas de tiempo (t1..t4):
offset = ((t2 − t1) + (t3 − t4)) / 2
delay = (t4 − t1) − (t3 − t2)
corrección suave (slew), nunca salto brusco

udp/123 · cada PC pregunta, nadie barre la red

Los estratos de la hora

Estrato	Quién	Nota
0	GPS, reloj atómico	La fuente (no habla NTP por sí misma)
1	Servidores oficiales (`es.pool.ntp.org`, ROA)	Directo a la fuente
2	Espejos de ISP, nubes	Se sincronizan con varios Stratum 1
3+	**El NTP de tu empresa**	Del que beben **todos tus equipos**
…	Hasta 15	Cada salto cuesta algo de precisión

⚠️ Regla de aula: **ningún PC pregunta directamente a Internet**. Un servidor interno (Stratum 3) sincroniza con fuentes fiables — el **pool español** (`es.pool.ntp.org`), el **Observatorio Naval** (`hora.roa.es`) o el reloj del ISP — y tus PCs apuntan a él. Configura **varias fuentes (al menos 3)**: con una sola, si se vuelve errática, tu red entera se desajusta.

Configurar NTP en IOS y en Windows

En el router del aula (cliente de fuentes externas + plan B autoritativo):

```
Router(config)# clock timezone CET 1 0
Router(config)# ntp server es.pool.ntp.org
Router(config)# ntp master 3
```

Y los clientes (Cisco puro o Windows):

```
Router(config)# ntp server 192.168.30.2
```

```
C:\> w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:"192.168.30.2"
C:\> w32tm /resync
```

ℹ️ `ntp master 3` convierte el router en **fuente autoritativa** de stratum 3 *aunque pierda sus fuentes externas*: respaldo interno, no norma. **Parche**: `clock set` se da en modo privilegiado y solo para arrancar (los routers viejos pierden la hora al reiniciar). En **Packet Tracer**, `ntp server` pide **IP, no nombres** — usa la del core del aula.

NTP autenticado: que el impostor no te dicte la hora

Quien te impone la hora, **te impone tus logs**: un «servidor NTP falso» puede desplazar tu reloj y hacer fallar certificados o confundir una auditoría. La solución: **autenticar** la relación con MD5 — en **ambos extremos**, el core y cada cliente:

```
! Común en origen y cliente:
Router(config)# ntp authenticate
Router(config)# ntp authentication-key 1 md5 Cl4veNTP2026
Router(config)# ntp trusted-key 1
! El cliente lo exige sobre su fuente:
Switch(config)# ntp server 10.0.0.1 key 1
```

ℹ️ Así, el cliente **solo acepta sincronización firmada con la clave 1** — las tres piezas van en ambos extremos, y el `key 1` en la línea del server. En Packet Tracer la sintaxis md5 funciona igual entre routers y switches.

Verificar hora y sincronización

Comando	Dónde	Qué te dice
`show ntp status`	Router	Si está sincronizado y con qué estrato
`show ntp associations`	Router	Sus fuentes de hora y el detalle del offset
`w32tm /query /status`	Windows	Stratum, último resync, desfase
`show clock detail`	Router	La hora vigente y su fuente

ℹ️ En `associations` buscas la **IP marcada con** `*` (el *sys.peer*: la fuente elegida), el campo `reach` en **377** (registro octal de los últimos 8 sondeos: 8/8 correctos; **ceros** = problema de alcance: conectividad, ACL o autenticación) y un *offset* pequeño, de pocos ms.

La escalera del servicio: diagnostica en orden

«No funciona» es verdadero e inútil a la vez: conviértelo en datos subiendo la cadena **DHCP → conectividad → DNS → hora**, en ese orden:

Escalón	Comando que lo abre (cliente Windows / equipo de red)
1. IP y gateway	`ipconfig /all` (¿169.254.x.x? → DHCP)
2. Gateway	`ping 192.168.10.1`
3. Internet por IP	`ping 8.8.8.8`
4. Nombres	`nslookup www.ceedcv.es`
5. Hora	`show ntp status` (Cisco) · `w32tm /query /status` (Windows)

⚠️ Regla inquebrantable: **no subas de escalón hasta que el actual esté verde**. Si el paso 1 falla, el problema es DHCP aunque el usuario jure que «se ha caído Internet». Y antes de reiniciar nada, `show`: reiniciar borra la **evidencia** (concesiones, contadores, tablas).

Tres casos, la escalera en acción

ℹ️

«El portátil no navega» (escalón 1)

`ipconfig /all` → 169.254.x.x (**APIPA**): el DORA falló. `show ip dhcp pool` → agotado por las exclusiones. Amplías → `/renew` → navega.

ℹ️

«Navega por IP, no por nombre» (escalón 4)

`ping 8.8.8.8` OK, el nombre falla. `nslookup` mudo: el DNS entregado por DHCP es una IP muerta. Corriges `dns-server` del pool → `/renew`.

ℹ️

«No entro en el dominio» (solo a ciertas horas) (escalón 5)

Credenciales, red y DNS perfectos… pero el equipo va **dos meses atrás**: Kerberos rechaza (tolerancia 5 min). Apuntaba a un NTP desmontado: corriges la fuente → login OK.

El patrón: el síntoma lo cuenta el usuario; la causa la encuentras tú subiendo la escalera **en orden**.

Sé el Paquete: el portátil recién nacido

Eres un portátil recién desembalado, enchufado al switch de la oficina. No tienes ni IP, ni nombre, ni hora:

1. Tu pila **grita un DISCOVER**; el router de la VLAN 10 ofrece la .57 (gateway .1, DNS 10.0.0.5). REQUEST y ACK: **ya tienes identidad**.
2. El navegador pregunta por `intranet.ceedcv.local` y el **resolver responde** con la 10.0.0.20: los **nombres también fluyen**.
3. Pero tu reloj marca **2019**… y la intranet **rechaza el acceso**: el fallo vive en la **capa de hora** — NTP sin configurar.

ℹ️ **La moraleja:** un equipo se integra por capas de servicio — identidad IP (DHCP) → memoria de nombres (DNS) → consenso horario (NTP): cuando algo falle, pregunta en qué capa te quedaste atascado. **Para practicar:** boletines U07 en Packet Tracer — **direcciones que se reparten solas, nombres que se resuelven y hora que se sostiene**: la mecánica de cualquier empresa.

// EDUCACIÓN A DISTANCIA // EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA // EDUCACIÓN DE CALIDAD // EDUCACIÓN AUTONÓMICA //